# NATTOQUINASE LEMMA

## SAÚDE DO CORAÇÃO E INIBIÇÃO DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA

A natoquinase é uma enzima comumente encontrada no nato (alimento japonês) com potente atividade fibrinolítica. É uma protease da serina do tipo subtilisina composta por 275 resíduos de aminoácidos. Nato é produzido pela fermentação adicionando a bactéria *Bacillus natto*, uma bactéria benéfica, aos grãos de soja cozidos. A natoquinase foi descoberta por um químico japonês, que após testar mais de 173 alimentos naturais como potenciais agentes trombolíticos, encontrou o que estava procurando quando o Natto caiu sobre um trombo artificial (fibrina) em uma placa de Petri a 37 °C. O trombo em torno do natto dissolveu-se gradualmente e após 18 horas tinha desaparecido por completo. O químico chamou a recente descoberta de enzima "natoquinase", que significa "enzima de natto". A natoquinase tem a capacidade de dissolver os coágulos sanguíneos existentes, dissolvendo a fibrina que une as plaquetas sanguíneas.

### Processo de obtenção da Natoquinase LEMMA

### Natoquinase LEMMA - Efeito anti-hipertensivo

Estudo avaliou os efeitos da suplementação da natoquinase sobre a pressão arterial em indivíduos com pré-hipertensão ou hipertensão estágio 1. Os resultados demonstraram que a natoquinase proporciona redução na pressão arterial sistólica e diastólica, sugerindo que o aumento da ingestão de natoquinase pode desempenhar um papel importante na prevenção e no tratamento da hipertensão.

### Natoquinase LEMMA - Doença de Alzheimer (da)

Estudo avalia a eficácia da associação da Natoquinase + Serrapeptidase na modulação dos fatores associados à DA. Os resultados confirmam a hipótese de que a administração oral de enzimas proteolíticas (Natoquinase + Serrapeptidase) apresentam eficácia na modulação alguns fatores que caracterizam AD. Assim, estas enzimas podem ter uma aplicação terapêutica no tratamento da doença de Alzheimer.

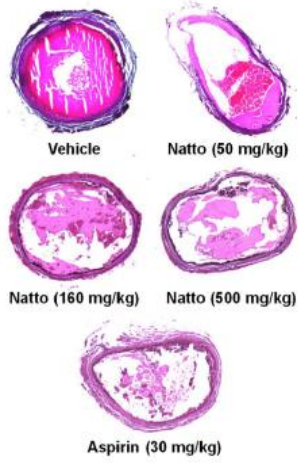
### Inibição da agregação plaquetária e formação de trombos

Estudo avaliou os feitos da natoquinase sobre a agregação de plaquetas em modelos *in vitro* e *in vivo* de trombose em comparação com a aspirina.

A natoquinase inibiu significativamente a agregação plaquetária induzida por colágeno e trombina, além de reduzir a formação de tromboxano B2.

Os resultados indicam que natoquinase inibe a agregação de plaquetas, bloqueando a formação de tromboxano, e assim, retardando a formação da trombose.

Representação dos trombos após tratamento com Natoquinase *versus* Aspirina




LEMMA

Contato: (11) 5044-7234. lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br

lemma.supply - facebook.com/lemma.supply

# Natoquinase LEMMA

## Natoquinase LEMMA Propriedades

- Auxilia na prevenção da formação de coágulos sanguíneos e na dissolução natural dos coágulos existentes;
- Ajuda na normalização da pressão arterial;
- Dissolve com sucesso a fibrina e aprimora a capacidade natural do sistema para manter os vasos sanguíneos desobstruídos;
- Auxilia na prevenção de: angina, derrame, veias varicosas, espasmos e dores musculares;
- Auxilia na prevenção da doença de Alzheimer.

**.Dosagem Natoquinase LEMMA: 500 a 2000 UF ao dia.**

## Natoquinase LEMMA Contraindicações

A natoquinase não deve ser administrada por pessoas com coagulopatia, ou por pessoas que estejam recebendo tratamento com varfarina, aspirina, ou qualquer outro medicamento que influencie a coagulação sanguínea.

| Fórmula para Saúde do coração | |
|---|---|
| Natoquinase LEMMA | 500 – 2000 UF |
| Excipiente qsp | Uma unidade |

Ingerir uma dose ao dia.

| Fórmula para Doença de Alzheimer | |
|---|---|
| Natoquinase LEMMA | 500 – 2000 UF |
| Serrapeptidase | 10-60mg |
| GliSODin® | 50-250mg |
| Excipiente qsp | Uma unidade |

Ingerir uma dose ao dia.

| Fórmula antihipertensiva | |
|---|---|
| Natoquinase LEMMA | 500 – 2000 UF |
| *Lactobacillus helveticus* LEMMA | 1 bilhão UFC |
| *Streptococcus thermophilus* LEMMA | 1 bilhão UFC |
| *Lactobacillus acidophilus* LEMMA | 1 bilhão UFC |
| *Bifidobacterium infantis* LEMMA | 1 bilhão UFC |
| Excipiente qsp | Uma unidade |

Ingerir uma dose ao dia.

| Fórmula para inibição da agregação plaquetária | |
|---|---|
| Natoquinase LEMMA | 500 – 2000 UF |
| GliSODin®* | 50-250mg |
| Excipiente qsp | Uma unidade |

Ingerir uma dose ao dia.

Estudo clínico demonstrou que o consumo de GliSODin® reduziu de forma significativa a espessura íntima da carótida, os mediadores de estresse oxidativo no plasma. Além disso, GliSODin® aumentou a atividade das enzimas antioxidantes (Superóxido dismutase e catalase) no plasma.

**GliSODin® é a única SOD com eficácia científica comprovada. São mais de 20 artigos publicados. Além disso, GliSODin® é a única SOD com aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.**

**Referências consultadas:**

Pepping J. Nattokinase for prevention of thrombosis. Am J Health-Syst Pharm—Vol 63 Jun 15, 2006.

Jang JY, Kim TS, Cai J, Kim J, Kim Y, Shin K, Kim KS, Park SK, Lee SP, Choi EK, Rhee MH, Kim YB. Nattokinase improves blood flow by inhibiting platelet aggregation and thrombus formation.Lab Anim Res. 2013 Dec;29(4):221-5.

Kim JY, Gum SN, Paik JK, Lim HH, Kim KC, Ogasawara K, Inoue K, Park S, Jang Y, Lee JH. Effects of nattokinase on blood pressure: a randomized, controlled trial. Hypertens Res. 2008 Aug;31(8):1583-8.

Fadl NN, Ahmed HH, Booles HF, Sayed AH. Serrapeptase and nattokinase intervention for relieving Alzheimer's disease pathophysiology in rat model. Hum Exp Toxicol. 2013 Jul;32(7):721-35.



LEMMA

Contato: (11) 5044-7234. lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br

lemma.supply - facebook.com/lemma.supply